☒ Guía Completa: ¿Cómo funciona strdup en C?

Imagina que strdup es una máquina fotocopiadora de palabras, pero con una regla muy estricta: para poder copiar, primero tiene que fabricar el papel.Si tú le das una palabra (por ejemplo, "Hola"), la máquina hace 3 pasos automáticos:
1. MedirLa máquina mira tu palabra y cuenta cuántas letras tiene ("Hola" tiene 4 letras). Además, le suma un espacio invisible obligatorio que C siempre necesita al final de cada palabra (\0).Resultado: La máquina sabe que necesita espacio exacto para 5 letras.

2. Fabricar el papelLa máquina va al almacén de la computadora y pide un trozo de memoria nuevo, cortado exactamente al tamaño de esas 5 letras.

3. Calcar el textoLa máquina toma el papel nuevo que acaba de fabricar y calca la palabra "Hola" letra por letra. Al final, te entrega este papel nuevo.

☒ El resumen para el código

Para cuando vuelvas a programar, guarda esta equivalencia en tu mente:

strlen = Medir el tamaño del papel.
malloc = Ir al cajón a buscar un papel nuevo de ese tamaño.
strcpy = Calcar las letras del papel viejo al papel nuevo.
free = Romper el papel nuevo y tirarlo a la basura cuando ya no lo uses (para no acumular papeles en la mesa).

¿Por qué es tan importante usarla?

En el lenguaje C, si tú haces esto:
copia = original; NO estás copiando el texto. Solo estás haciendo que dos variables miren el mismo papel. Si cambias el texto en una, se cambia en la otra.

strdup te asegura un papel único y nuevo. Lo que le pase a tu copia, no afectará al original. Siempre recuerda usar free(copia) al final para no dejar papeles acumulados en la memoria de la computadora.